

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Факультет физико-математических и естественных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Выполнил: Мутаев Муртазаали Магомедович

Группа: НКАбд-03-24

Логин: mmmutaev

Москва, 2026

Задание

Установить и настроить операционную систему Rocky Linux на виртуальной машине VirtualBox в соответствии с соглашением об именовании: имя виртуальной машины, имя хоста и имя пользователя должны соответствовать логину студента. После установки проанализировать загрузку системы и получить сведения о ядре, процессоре, памяти, гипервизоре, корневой файловой системе и последовательности монтирования файловых систем.

Выполнение лабораторной работы

Проверены имя текущего пользователя и имя хоста виртуальной машины.

```
whoami  
hostnamectl
```

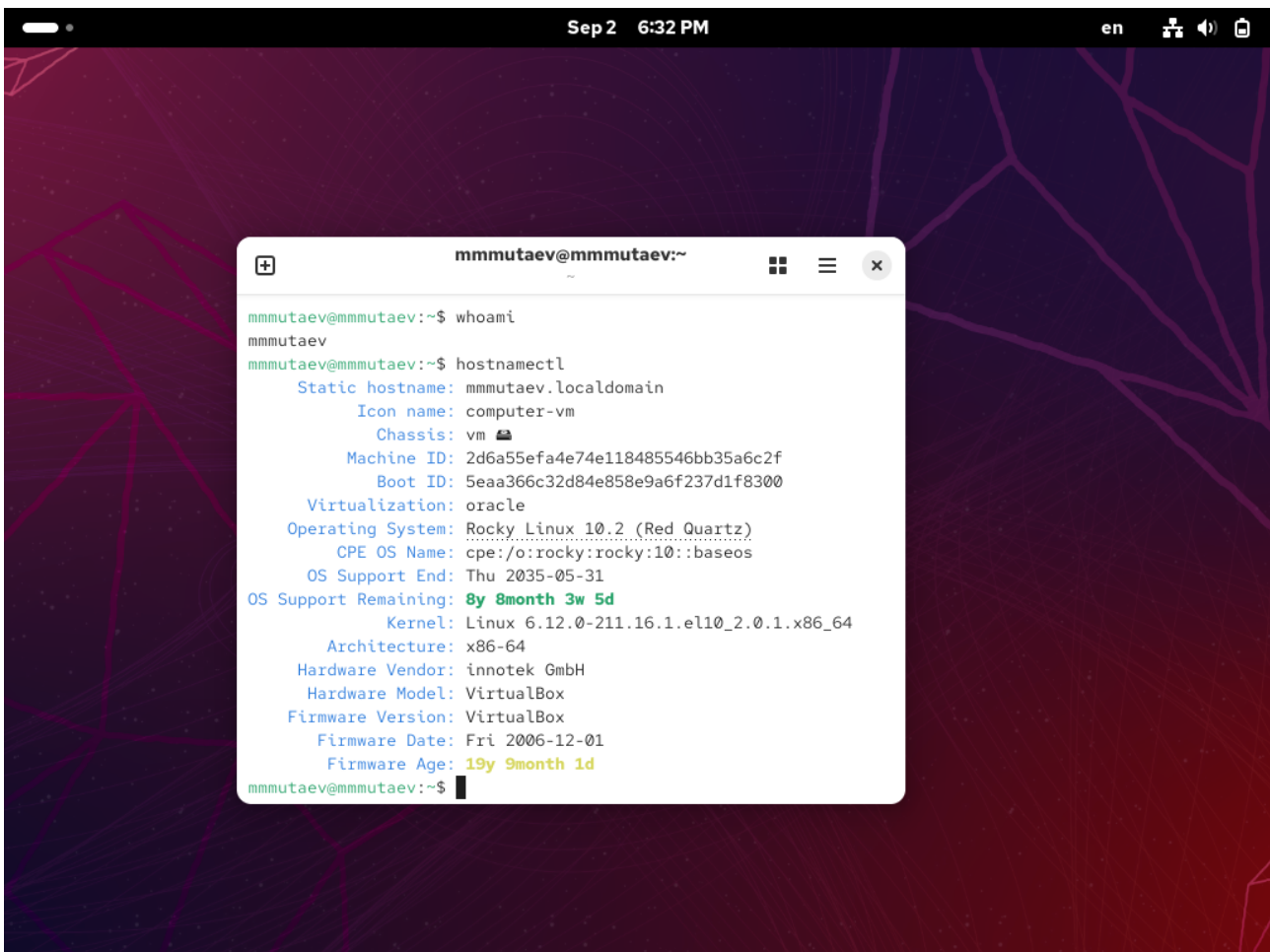


Рис. 1. Проверка имени пользователя и имени хоста.

Получены сведения о версии ядра Linux, модели и частоте процессора.

```
sudo dmesg | grep -i "Linux version"  
sudo dmesg | grep -Ei "CPU0|processor|MHz"
```

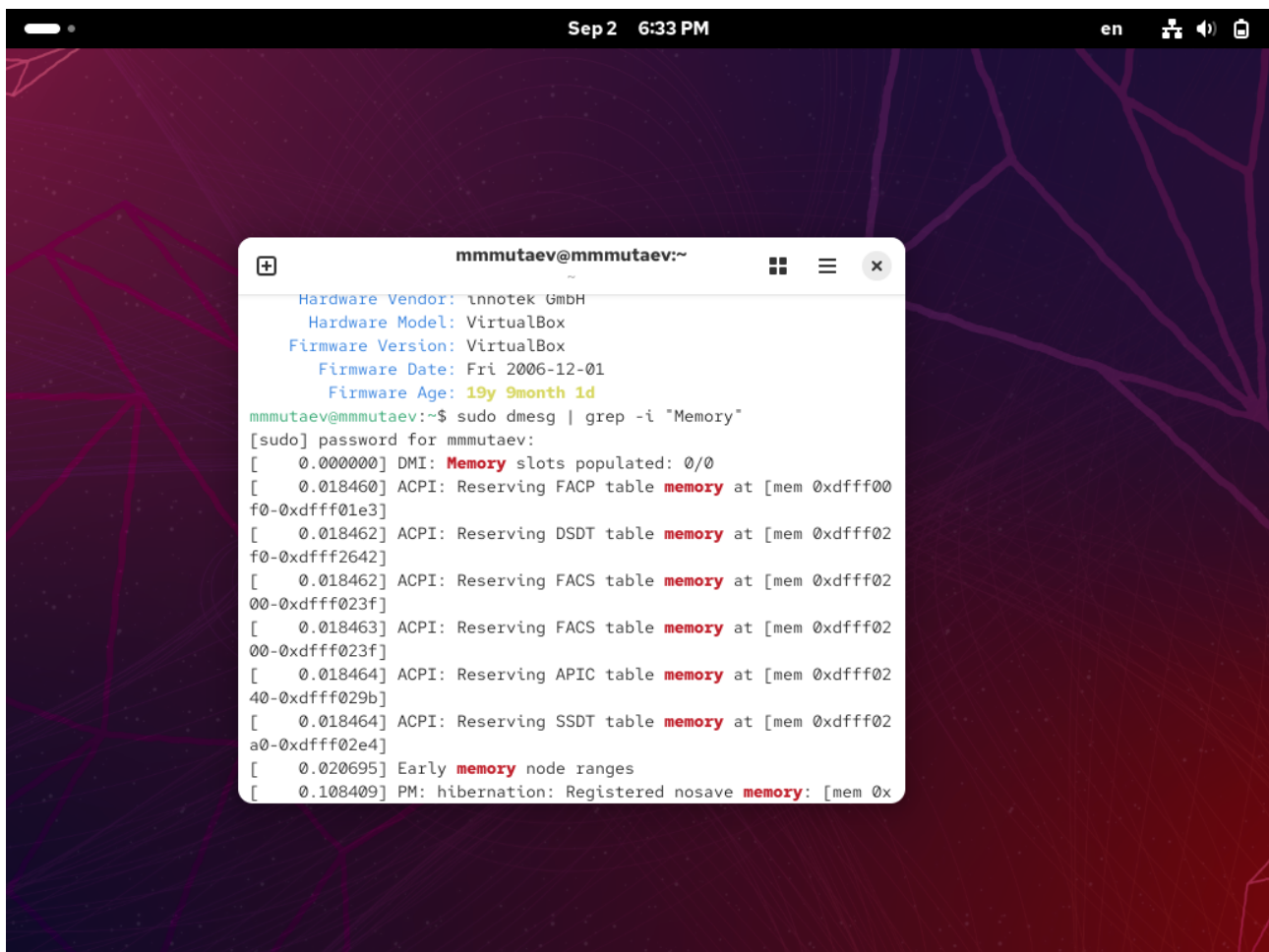


Рис. 2. Сведения о ядре и процессоре.

Определены объём доступной оперативной памяти и обнаруженный гипервизор.

```
sudo dmesg | grep -Ei "Memory available|Hypervisor detected"
```

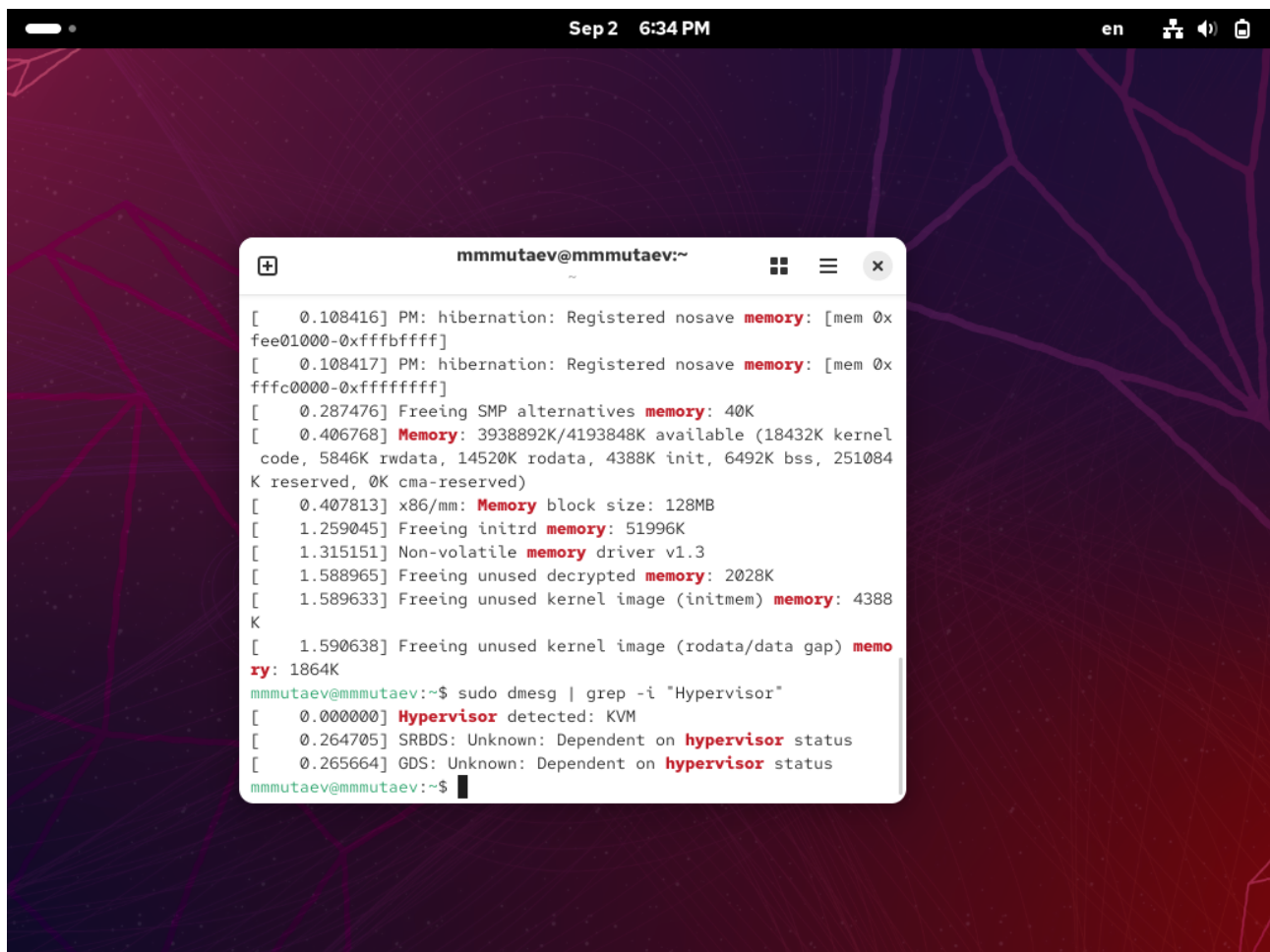


Рис. 3. Сведения об оперативной памяти и гипервизоре.

Определён тип файловой системы корневого раздела.

```
findmnt /  
df -T /
```

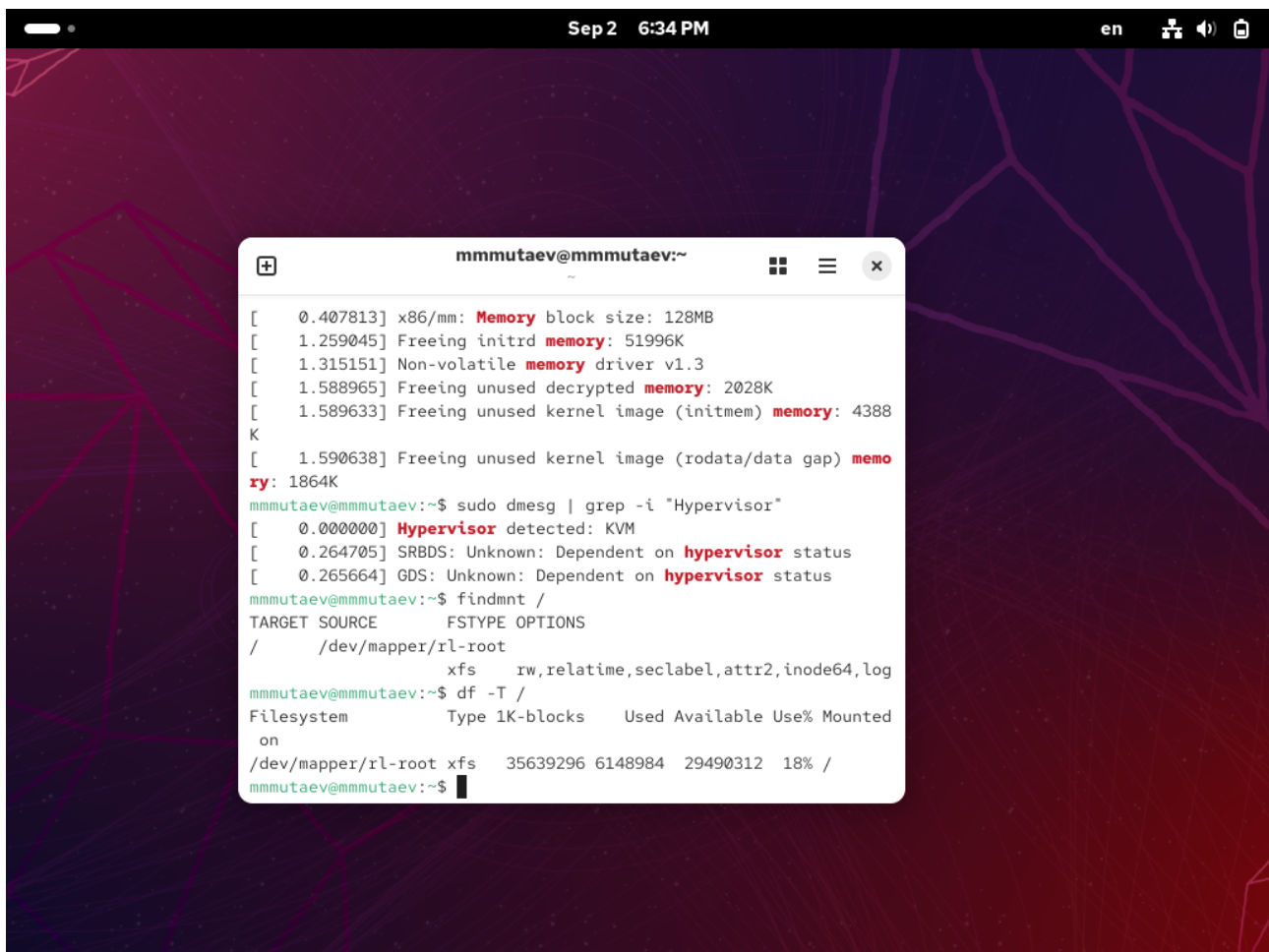


Рис. 4. Тип файловой системы корневого раздела.

Просмотрены сообщения ядра, относящиеся к монтированию файловых систем.

```
sudo dmesg | grep -Ei "mount|mounted|filesystem"
```

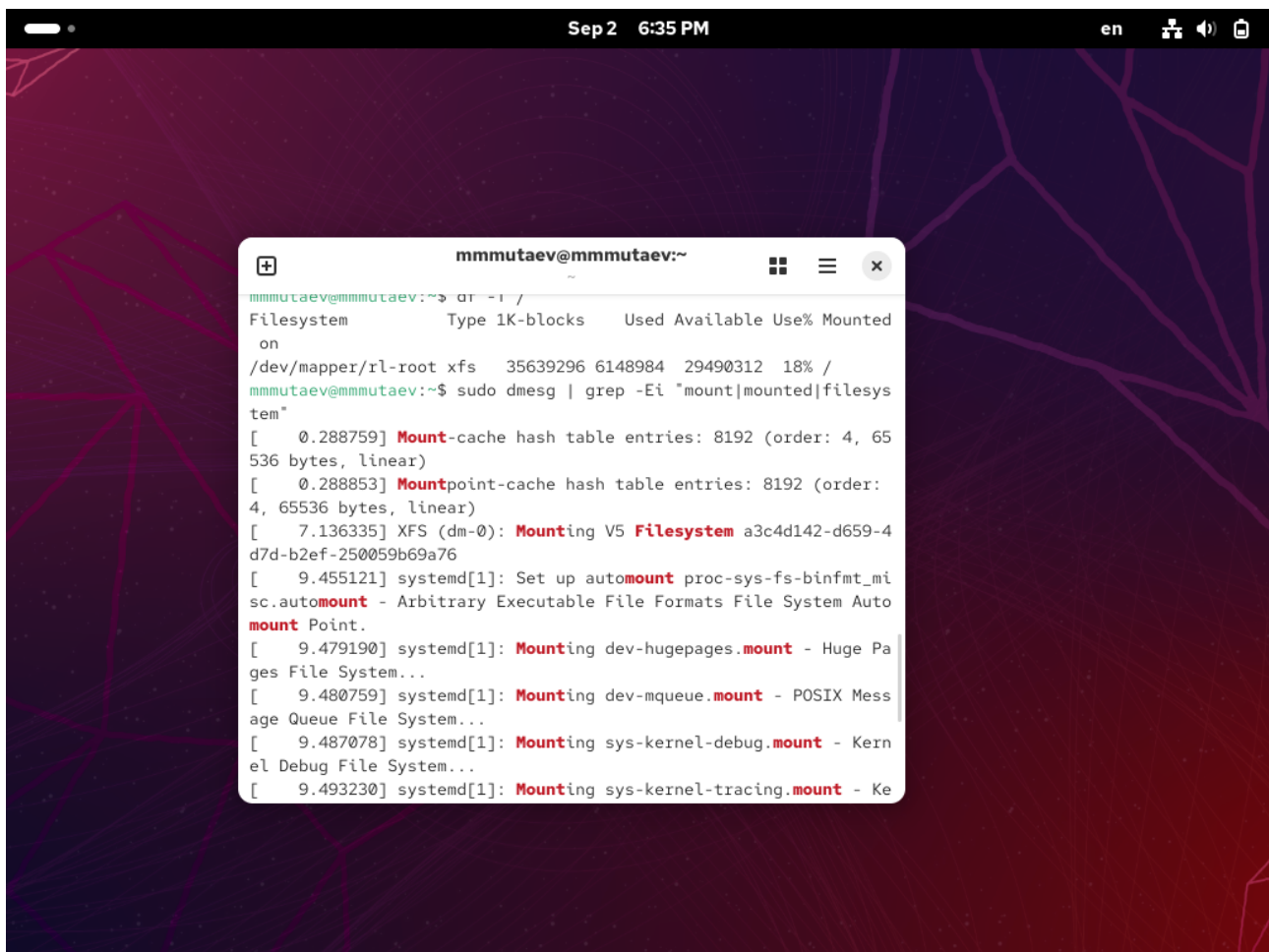



Рис. 5. Сведения о монтировании файловых систем.

Выводы

В ходе работы была установлена и настроена операционная система Rocky Linux на виртуальной машине VirtualBox. Проверены соглашения об именовании, а также получены основные сведения о загрузке системы, ядре, процессоре, оперативной памяти, гипервизоре и файловой системе. Были закреплены навыки работы с терминалом и системными диагностическими командами.

Ответы на контрольные вопросы

1. Учётная запись пользователя содержит имя пользователя, идентификаторы UID и GID, сведения о принадлежности к группам, домашний каталог, командную оболочку и связанные параметры аутентификации.
2. Примеры команд терминала:

```

man [REDACTED], [REDACTED] --help
cd [REDACTED]
ls -la
du -sh [REDACTED]
mkdir [REDACTED], rmdir [REDACTED], touch [REDACTED], rm [REDACTED]
chmod 640 [REDACTED]

```

3. Файловая система - способ организации, хранения и доступа к данным на носителе. Примеры: ext4 - распространённая журналируемая файловая система Linux; XFS - масштабируемая журналируемая файловая система; FAT32 - совместимая с большим числом ОС, но имеющая ограничения на размер файла; NTFS - основная файловая система Windows.

4. Посмотреть смонтированные файловые системы можно командами ``findmnt``, ``mount``, а также ``df -T``.

5. Для завершения зависшего процесса можно определить его PID (``ps``, ``pgrep``, ``top``) и выполнить ``kill PID``; при необходимости принудительного завершения - ``kill -9 PID``.

Дополнительное задание

С помощью команды ``dmesg`` и фильтрации вывода были получены сведения о версии ядра Linux, процессоре, доступной памяти, гипервизоре и монтировании файловых систем. Тип корневой файловой системы дополнительно проверен командами ``findmnt /`` и ``df -T /``. Результаты приведены на рис. 2-5.